

化竞笔记（物理化学部分）

YVinds

2025.9.30

目录

1 物理量符号、中文名称与单位对照表	2
1.1 化学基础知识部分	2
1.2 化学热力学基础	3
1.3 化学反应速率（国决）	4
1.4 化学平衡	4
1.5 原子结构与量子力学（国决，不重要）	5
1.6 酸碱解离与沉淀溶解平衡	6
1.7 氧化还原反应与电化学	6
2 化学基础知识	7
3 化学热力学基础	8
4 化学反应速率（国决）	10
5 化学平衡	11
6 原子结构与量子力学（国决），不重要	12
7 酸碱解离与沉淀溶解平衡	14
8 氧化还原反应与电化学	16

1 物理量符号、中文名称与单位对照表

1.1 化学基础知识部分

符号	中文名称	单位	备注
p	压强	Pa	
V	体积	m^3	
n	物质的量	mol	
R	摩尔气体常数	$\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$	$R = 8.3145 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$
T	温度	K	
x	摩尔分数	1	$x_i = \frac{n_i}{n}$
u	气体扩散速率	m s^{-1}	
ρ	密度	g cm^{-3}	
M	摩尔质量	g mol^{-1}	
b	质量摩尔浓度	mol g^{-1}	$n = \frac{n}{m}$
c	物质的量浓度	mol L^{-1}	$c = \frac{n}{V}$
w	质量分数	1	$w_i = \frac{m_i}{m}$
p	饱和蒸气压	Pa	
k_b	沸点升高常数	K kg mol^{-1}	$\Delta T_b = k_b b$
k_f	凝固点降低常数	K kg mol^{-1}	$\Delta T_f = k_f b$
Π	渗透压	Pa	不重要

1.2 化学热力学基础

符号	中文名称	单位	备注
W	体积功	J	
U	体系热力	J	不可算; $\Delta U > 0 (< 0)$ 表示体系含有的能量上升 (下降)
Q	热量	J	
W	功	J	
Q_V	恒容反应热	J	
C	热容	J K ⁻¹	升高 1 K 所吸收的热量
Q_p	恒压反应热	J	
H	焓	J	$H = U + pV$; 不可算
ν	化学计量数	1	配平系数
ξ	反应进度	mol	
$\Delta_r H$	反应焓变	kJ	r: reaction (反应); 不重要
$\Delta_r H_m$	反应摩尔焓变	kJ mol ⁻¹	m: mole (摩尔)
$\Delta_r H_m^\ominus$	标准摩尔反应焓变	kJ mol ⁻¹	$\ominus$: 标态
$\Delta_f H_m$	摩尔生成热	kJ mol ⁻¹	f: formation (生成)
$\Delta_c H_m^\ominus$	标准摩尔燃烧热	kJ mol ⁻¹	c: combustion (燃烧)
Ω	微观状态数	1	不重要
S	熵	J K ⁻¹	
k_b	玻尔兹曼常数	J K ⁻¹	$k_b = \frac{R}{N_A} = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
$S_m^\ominus$	标准熵	J mol ⁻¹ K ⁻¹	
G	吉布斯自由能	J	$G = H - TS$
$\Delta_r G_m^\ominus$	标准反应摩尔吉布斯自由能	J mol ⁻¹	
$\Delta_f G_m^\ominus$	标准摩尔生成吉布斯自由能	J mol ⁻¹	
C_p	恒压摩尔热容	J mol ⁻¹ K ⁻¹	
C_V	恒容摩尔热容	J mol ⁻¹ K ⁻¹	

1.3 化学反应速率（国决）

符号	中文名称	单位	备注
v	化学反应速率	$\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1} \dots$	
k	速率常数	不定	
f	有效碰撞分数	1	
P	取向因子	1	$P \in [10^{-1}, 1]$ ；不重要
A	指前因子	不定	

1.4 化学平衡

符号	中文名称	单位	备注
K_c	浓度平衡常数	不定	不重要
K_p	分压平衡常数	不定	不重要
$K^\ominus$	标准平衡常数	1	
Q	反应商	1	

1.5 原子结构与量子力学（国决，不重要）

符号	中文名称	单位	备注
E	能量	J	
m	质量	kg	
c	光速	m s^{-1}	$= 299\,792\,458\text{ m s}^{-1}$
h	普朗克常数	J s	$= 6.626 \times 10^{-34}\text{ J s}$
ν	光子的频率	$\text{s}^{-1} = \text{Hz}$	
p	动量	kg m s^{-1}	$p = mv$
λ	波长	m	
Δx	微观粒子位置测量偏差	m	
Δp	微观粒子动量测量偏差	kg m s^{-1}	
Δv	微观粒子速度测量偏差	m s^{-1}	
ψ	波函数	函数无单位	
V	势能	J	
Z	核电荷数	?	原子序数
e	元电荷	C	$= 1.602 \times 10^{-19}\text{ C}$ ；电子的电荷量
ε	介电常数	F m^{-1}	真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12}\text{ F m}^{-1}$
r	电子到原子核的距离	m	
n	主量子数	?	$n \in \mathbb{N}^*$
l	角量子数	?	$l \in [0, n - 1]$
M	角动量	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$	
m	磁量子数	?	$m \in [-l, l]$
m_{s}	自旋磁量子数	?	$m_{\text{s}} \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$
M_{s}	电子自旋角动量 沿外磁场方向的分量	?	
$D(r)$	径向分布函数	函数无单位	
Z^*	有效核电荷数	1	
σ	屏蔽常数	1	

1.6 酸碱解离与沉淀溶解平衡

符号	中文名称	单位	备注
K_a	酸式解离平衡常数		
K_b	碱式解离平衡常数		
K_w	水的离子积常数		$= 1.0 \times 10^{-14}$
K_h	水解平衡常数		
α	解离度		
pH	酸度		
pOH	碱度		
pK_a	酸度系数		
pK_b	碱度系数		
h	水解度		
a	活度		
f	活度系数		是一个真分数
K_{sp}	离子积常数		

1.7 氧化还原反应与电化学

符号	中文名称	单位	备注
E	电极电势	V	
$E_{池}$	电动势	V	
z	电子转移个数	1	
F	法拉第常数	$C\ mol^{-1}$	$= 96485\ C\ mol^{-1}$

为方所框者，重点也.

2 化学基础知识

1. 理想气体状态方程：

$$pV = nRT.$$

$$\Rightarrow \frac{m}{n} = \frac{m}{V} \frac{RT}{p} \Rightarrow M = \rho \frac{RT}{p} \Rightarrow$$

$$\rho \propto M.$$

2. 气体状态方程 (a, b 为范德华常数；不重要)：

$$\left(p + a \left(\frac{n}{V} \right)^2 \right) (V - ab) = nRT.$$

3. 分压、分体积公式：

$$p_i V_{\text{总}} = n_i RT, \quad p_{\text{总}} V_{\text{总}} = nRT, \quad p_{\text{总}} V_i = n_i RT.$$

4. 分部公式：

$$n = \sum_i n_i, \quad p = \sum_i p_i, \quad V = \sum_i V_i$$

$$x_i = \frac{n_i}{n} = \frac{p_i}{p} = \frac{V_i}{V}$$

5. 气体扩散速率方程 (气体扩散速率与其相对分子质量成反比)：

$$\frac{u(A)}{u(B)} = \sqrt{\frac{\rho(B)}{\rho(A)}} = \sqrt{\frac{M(B)}{M(A)}}.$$

6. 溶剂与溶质关系方程：

$$x(\text{质}) + x(\text{剂}) = 1 \quad x(\text{质}) = \frac{n(\text{质})}{n(\text{质}) + n(\text{剂})}$$

7. 饱和蒸气压方程 (p, p^* 分别为溶液的饱和蒸气压，溶剂的饱和蒸气压)：

$$p = p^* x(\text{剂}).$$

8. 沸点升高方程：

$$\Delta T_b = T_b - T_b^* = k_b b$$

9. 凝固点降低方程：

$$\Delta T_f = T_f - T_f^* = k_f b$$

10. 渗透压公式：

$$\Pi = cRT, \quad \Pi = nRT.$$

3 化学热力学基础

Δ 若为说明, 均为“末-初”.

1. 体积功计算: $W = Fx = F \frac{V}{S} \Rightarrow$

$$W = -p_{\text{外}} \Delta V$$

2. 热力学第一定律:

$$U = Q + W, \quad \Delta U = \Delta Q + \Delta W, \quad \Delta U = U(\text{生成物}) - U(\text{反应物}).$$

3. 恒容反应 $\Rightarrow \Delta V = 0 \Rightarrow \Delta W = 0 \Rightarrow$

$$\Delta U = Q_V + W = Q_V.$$

4. 焓的定义式:

$$H = U + pV.$$

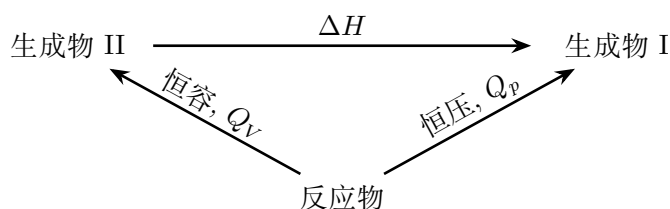
5. 弹式热量计热力计算公式:

$$Q_V = -C\Delta T.$$

6. 反应进度定义式 (n 表示其中一种物质已经反应的物质的量, ν 表示该物质的化学计量数):

$$\xi = \frac{n}{\nu}.$$

7. 恒容反应热与恒压反应热转换公式:



$$Q_p = Q_V + \Delta H = Q_V + (p_1 V_2 - p_1 V_1) \Rightarrow$$

$$Q_p = Q_V + \Delta n RT.$$

8. 标准摩尔生成热计算标准摩尔反应焓变公式:

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum_i \nu_i \Delta_f H_m^\ominus (\text{生成物}_i) - \sum_i \nu_i \Delta_f H_m^\ominus (\text{反应物}_i).$$

9. 标准摩尔燃烧热计算标准摩尔焓变公式 (注意是“反应物-生成物”):

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum_i \nu_i \Delta_f H_c^\ominus (\text{生成物}_i) - \sum_i \nu_i \Delta_c H_m^\ominus (\text{反应物}_i).$$

10. 键能计算标准摩尔反应焓变公式:

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum \text{键能(断)} - \sum \text{键能(成)}.$$

11. 熵的定义式:

$$S = k \ln \Omega.$$

12. 标准熵计算标准摩尔反应熵变:

$$\Delta_r S_m^\ominus = \sum_i \nu_i S_m^\ominus (\text{生成物}_i) - \sum_i \nu_i S_m^\ominus (\text{反应物}_i).$$

13. 吉布斯自由能定义式:

$$G = H - TS, \quad \Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus.$$

14. 反应能自发进行的条件:

$$\Delta G < \Delta W_{\text{非}} \iff \text{反应以不可逆方式自发进行};$$

$$\Delta G = \Delta W_{\text{非}} \iff \text{反应以可逆方式自发进行};$$

$$\Delta G > \Delta W_{\text{非}} \iff \text{反应不自发进行}.$$

非体积功 $\Delta W_{\text{非}} = 0$ 时:

$$\begin{aligned} \Delta G < 0 &\iff \text{反应以不可逆方式自发进行}; \\ \Delta G = 0 &\iff \text{反应以可逆方式自发进行}; \\ \Delta G > 0 &\iff \text{反应不自发进行}. \end{aligned}$$

15. 标准摩尔生成吉布斯自由能计算标准摩尔反应吉布斯自由能变:

$$\Delta_r G_m^\ominus = \sum_i \nu_i \Delta_f G_m^\ominus (\text{生成物}_i) - \sum_i \nu_i \Delta_f G_m^\ominus (\text{反应物}_i).$$

16. 单分子理想气体摩尔热容:

$$C_V = \frac{3}{2}R, \quad C_p = \frac{5}{2}R;$$

17. 双分子理想气体摩尔热容:

$$C_V = \frac{5}{2}R, \quad C_p = \frac{7}{2}R.$$

18. 盖斯 (Hess) 定律: 方程式相加 (减), 总反应的标准摩尔反应、标准摩尔反应熵变与标准摩尔反应吉布斯自由能变, 等于分反应的对应量相加 (减)。

4 化学反应速率 (国决)

(微积分知识请见《数学分析笔记 (第一册)》)

1. 平均反应速率定义式 (变化量均为正):

$$\bar{v}(\text{A}) = \frac{\Delta c(\text{A})}{\Delta t}.$$

2. 同一反应个各物质反应速率关系式 (所有的瞬时反应速率 v 可以换成平均反应速率 $\bar{v}$):

对于反应 $a\text{A} + b\text{B} \rightleftharpoons c\text{C} + d\text{D}$, 有

$$\frac{v(\text{A})}{a} = \frac{v(\text{B})}{b} = \frac{v(\text{C})}{c} = \frac{v(\text{D})}{d}.$$

3. 瞬时反应速率定义式:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(-\frac{\Delta c(\text{A})}{\Delta t} \right).$$

4. 速率方程:

对于反应 $a\text{A} + b\text{B} \rightleftharpoons c\text{C} + d\text{D}$, 反应级数为 $m + n$, 速率方程为

$$v = k(c(\text{A}))^m (c(\text{B}))^n.$$

s 级反应中, 速率常数 k 的单位是 $\text{L}^{3n-3} \text{mol}^{1-n} \text{s}^{-1}$

基元反应: 分子一次碰撞就转变为产物的反应.

对于基元反应 $a\text{A} + b\text{B} \rightleftharpoons c\text{C} + d\text{D}$, 反应级数为 $a + b$, 速率方程为

$$v = k(c(\text{A}))^a (c(\text{B}))^b.$$

5. 浓度 c 对反应速率 v 的影响:

反应级数	微分式	初等表达式	半衰期公式
0	$v = -\frac{dc}{dt} = k$	$c - c_0 = -kt$	$t_{\frac{1}{2}} = \frac{c_0}{2k}$
1	$v = -\frac{dc}{dt} = kc$	$\ln c - \ln c_0 = -kt$	$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k}$
2	$v = -\frac{dc}{dt} = kc^2$	$\frac{1}{c} - \frac{1}{c_0} = kt$	$t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{kc_0}$
3	$v = -\frac{dc}{dt} = kc^3$	$\frac{1}{c^2} - \frac{1}{c_0^2} = 2kt$	$t_{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2kc_0^2}$
$n (n \neq 1)$	$v = -\frac{dc}{dt} = kc^n$	$\frac{1}{(n-1)c^{n-1}} - \frac{1}{(n-1)c_0^{n-1}} = kt$	$t_{\frac{1}{2}} = \frac{2^{n-1} - 1}{k(n-1)c_0^{n-1}}$

证明: 对 $-\frac{dc}{dt} = kc^n$ 进行变形, 得 $-\frac{dc}{c^n} = kdt$, 两边同时求定积分, 得 $-\int_{c_0}^c \frac{dc}{c^n} = k \int_0^t dt$.

当 $n = 1$ 时, 计算定积分得 $\ln c - \ln c_0 = -kt$; 当 $n \neq 1$ 时, $\frac{1}{(n-1)c^{n-1}} - \frac{1}{(n-1)c_0^{n-1}} = kt$. 对于半衰期, 只需令 $c = \frac{1}{2}c_0$ 后解方程即得.

6. 温度 T 对反应速率 v 的影响 (阿龙尼乌斯 (Arrhenius) 方程):

$$k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad E_a = \frac{RT_1 T_2}{T_2 - T_1} \ln \frac{k_2}{k_1}, \quad \ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right).$$

证明: 根据经验方程 $k_i = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT_i}\right)$ ($i = 1, 2$), 两边同时取对数, 得 $\ln k_i = -\frac{E_a}{RT_i} + \ln A$, 将 $i = 2$ 时的方程减去 $i = 1$ 时的方程, 得 $\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \frac{1}{T_1} - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T_2}$, 提取公因式、变形后即得另外两个式子.

7. 有效碰撞理论: f : 能量满足时碰撞次数占总碰撞次数, 则

$$f = \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right).$$

Z : 满足能量要求的碰撞次数, 则

$$Z^* = Zf.$$

Z^{**} : 有效碰撞次数; P : 取向因子, 则

$$Z^{**} = ZfP$$

5 化学平衡

1. 经验平衡常数定义式:

对于反应 $aA + bB \rightleftharpoons gG + hH$ (均不为纯固体、纯液体或稀溶液中的水), 有

$$K_c = \frac{c^g(G) c^h(H)}{c^a(A) c^b(B)}, \quad K_c = \frac{p^g(G) p^h(H)}{p^a(A) p^b(B)}.$$

2. 相对浓度与相对气压:

相对浓度: $c^\ominus(A) = \frac{c(A)}{c^\ominus}$, 其中 $c^\ominus = 1 \text{ mol L}^{-1}$;

相对气压: $p^\ominus(A) = \frac{p(A)}{p^\ominus}$, 其中 $p^\ominus = 1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$.

3. 标准平衡常数定义式:

$$K^\ominus = \frac{c^{\ominus g}(G) c^{\ominus h}(H)}{c^{\ominus a}(A) c^{\ominus b}(B)}, \quad K^\ominus = \frac{p^{\ominus g}(G) p^{\ominus h}(H)}{p^{\ominus a}(A) p^{\ominus b}(B)}.$$

4. 化学计量数变为原来的 n 倍, 平衡常数变为原来的 n 倍;

逆反应的化学平衡常数 K^{-1} 为原反应的倒数;

方程式相加 (减), 总反应的平衡常数, 等于分反应的平衡常数之积 (商).

5. 转化率:

对于反应物 A, 初始投料为 $x \text{ mol}$, 消耗了 $y \text{ mol}$, 则

$$w(A) = \frac{y}{x} \times 100\%.$$

6. 三段式:

	aA	+	bB	$\rightleftharpoons$	gG	+	hH
c_0	x		x		0		0
Δc	ay		by		gy		hy
$c_{\text{末}}$	$x - ay$		$x - by$		gy		hy

7. 反应商:

反应商 Q 与平衡常数 K 的定义式相同, 但 Q 是此时的浓度, K 是平衡时的浓度.

8. 反应商与平衡常数的关系:

$Q < K \iff$ 反应正向进行;

$Q = K \iff$ 反应达到平衡;

$Q > K \iff$ 反应逆向进行.

9. 与热力学建立联系 (范德霍夫 (Van't Hoff) 方程):

$$\ln \frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus} = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right).$$

6 原子结构与量子力学 (国决), 不重要

1. 质能方程:

$$E = mc^2.$$

2. 光子能量:

$$E = h\nu.$$

3. 光子的速度 c 、频率 ν 与波长的关系 λ :

$$c = \lambda\nu.$$

4. 测不准原理:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}, \quad \Delta x \Delta v \geq \frac{h}{4\pi m}.$$

5. 原子核外电子势能 V 的表达式:

$$V = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

6. 直角坐标与球坐标变换:

给定空间中某点 P 的直角坐标是 (x, y, z) , 球坐标是 (r, θ, ϕ) , 其中 $x, y, z \in \mathbb{R}$, $r \in [0, +\infty)$, $\theta \in [0, \pi)$, $\phi \in [0, 2\pi)$, 那么有

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi, \\ y = r \sin \theta \sin \phi, \\ z = r \cos \theta. \end{cases} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

7. 薛定谔 (Schrödinger) 方程:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h} (E - V) \psi = 0.$$

8. 波函数表达式:

$$\psi(r, \theta, \phi) = \underbrace{R(r)}_{\text{径向部分}} \underbrace{Y(\theta, \phi)}_{\text{角度部分}} = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi).$$

9. 4 个参数 n, l, m, m_s , 4 个参数决定 1 个电子:

n : 主量子数. n 即电子所在层数;

l : 角量子数:

l 的值	对应的轨道	轨道形状
0	s 轨道	球形
1	p 轨道	哑铃形
2	d 轨道	花瓣形
3	f 轨道	(过于复杂)

m : 磁量子数. 原子轨道空间取向; m 的值与方向并非一一对应, 但 $m =$ 方向数量.

m_s : 自旋磁量子数. m_s 只能是 $\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$; $M_s = m_s \frac{h}{2\pi}$.

10. 角动量 M 计算公式:

$$|M| = \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi}.$$

11. 电子所在位置概率公式:

$$\underbrace{W}_{\text{概率}} = \underbrace{|\psi|^2}_{\text{概率密度}} \underbrace{V}_{\text{体积}}.$$

12. 径向概率分布函数:

$$D(r) = 4\pi r^2 |R|^2.$$

13. 概率分布曲线的概率峰数量公式:

$$N_{\text{峰}} = n - l$$

14. 概率分布曲线的概率界面数量公式:

$$N_{\text{节}} = n - l - 1.$$

15. 多电子原子中一个电子能量公式:

$$E = -13.6 \frac{Z^{*2}}{n^2} \text{ eV} = -13.6 \frac{(Z - \sigma)^2}{n^2} \text{ eV}.$$

16. 屏蔽常数的计算: 根据斯莱特 (Slater) 规则.

17. 主族元素与稀有气体电负性计算 (m, n 分别为 p 轨道和 s 轨道上的电子数, $\varepsilon_p, \varepsilon_s$ 分别为 p 轨道和 s 轨道上的 1 个电子的平均能量):

$$\chi = \frac{m\varepsilon_p + n\varepsilon_s}{m + n}.$$

7 酸碱解离与沉淀溶解平衡

1. 解离平衡常数、离子积、酸碱度与酸碱度系数的定义与互相转化:

对于弱酸解离, 方程式为 $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$;

对于弱碱解离, 方程式为 $\text{BOH} \rightleftharpoons \text{B}^+ + \text{OH}^-$;

对于弱酸弱碱盐水解, 方程式为 $\text{A}^- + \text{B}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{BOH}$;

对于盐的溶解, 方程式为 $\text{BA} \rightleftharpoons \text{B}^+ + \text{A}^-$, 则

$$\begin{aligned} K_a &= \frac{c(\text{H}^+) c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}, & K_b &= \frac{c(\text{B}^+) c(\text{OH}^-)}{c(\text{BOH})}; \\ \text{p}K_a &= -\lg K_a, & \text{p}K_b &= -\lg K_b; \\ K_w &= c(\text{H}^+) c(\text{OH}^-), & K_{\text{sp}} &= c(\text{B}^+) c(\text{A}^-); \\ K_h &= \frac{c(\text{HA}) c(\text{BOH})}{c(\text{A}^-) c(\text{B}^+)} = \frac{c(\text{H}^+) c(\text{OH}^-)}{\frac{c(\text{H}^+) c(\text{A}^-)}{K_a} \frac{c(\text{B}^+) c(\text{OH}^-)}{K_b}} = \frac{K_w}{K_a K_b}; \\ \text{pH} &= -\lg c(\text{H}^+), & \text{pOH} &= -\lg c(\text{OH}^-); & \text{pH} + \text{pOH} &= 14. \end{aligned}$$

2. 解离度 α 与水解度 h 公式:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{c(\text{H}^+)}{c_0} = \sqrt{\frac{K_a}{c_0}}, & \alpha &= \frac{c(\text{OH}^-)}{c_0} = \sqrt{\frac{K_b}{c_0}}. \\ h &= \frac{c(\text{H}^+)}{c_0} = \sqrt{\frac{K_w}{K_b c_0}}, & h &= \frac{c(\text{OH}^-)}{c_0} = \sqrt{\frac{K_w}{K_a c_0}}. \end{aligned}$$

3. 缓冲溶液公式:

$$\text{pH} = \text{p}K_a^\ominus - \lg \frac{c_{\text{酸}}}{c_{\text{盐}}}, \quad \text{pOH} = \text{p}K_b^\ominus - \lg \frac{c_{\text{碱}}}{c_{\text{盐}}}.$$

4. 弱酸解离分布分数:

一元酸 HA :

$$\begin{aligned} \delta_1 &= \frac{c(\text{HA})}{c} = \frac{c(\text{HA})}{c(\text{HA}) + c(\text{A}^-)} = \frac{c(\text{HA})}{c(\text{HA}) + \frac{K_a c(\text{HA})}{c(\text{H}^+)}} = \frac{c(\text{H}^+)}{c(\text{H}^+) + K_a}, \\ \delta_0 &= \frac{c(\text{A}^-)}{c} = \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA}) + c(\text{A}^-)} = \frac{c(\text{HA})}{\frac{c(\text{H}^+) c(\text{A}^-)}{K_a} + c(\text{A}^-)} = \frac{K_a}{c(\text{H}^+) + K_a}, \\ \delta_1 + \delta_0 &= 1; \end{aligned}$$

二元酸 H_2A :

$$\begin{aligned} \delta_2 &= \frac{c(\text{H}_2\text{A})}{c} = \frac{c^2(\text{H}^+)}{c^2(\text{H}^+) + K_{a1}c(\text{H}^+) + K_{a1}K_{a2}}, \\ \delta_1 &= \frac{c(\text{HA}^-)}{c} = \frac{K_{a1}c(\text{H}^+)}{c^2(\text{H}^+) + K_{a1}c(\text{H}^+) + K_{a1}K_{a2}}, \\ \delta_0 &= \frac{c(\text{A}^{2-})}{c} = \frac{K_{a1}K_{a2}}{c^2(\text{H}^+) + K_{a1}c(\text{H}^+) + K_{a1}K_{a2}}, \\ \delta_2 + \delta_1 + \delta_0 &= 1. \end{aligned}$$

三元酸 H_3A :

$$\begin{aligned}\delta_3 &= \frac{c(H_3A)}{c} = \frac{c^3(H^+)}{c^3(H^+) + K_{a1}c^2(H^+) + K_{a1}K_{a2}c(H^+) + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}, \\ \delta_2 &= \frac{c(H_2A^-)}{c} = \frac{K_{a1}c^2(H^+)}{c^3(H^+) + K_{a1}c^2(H^+) + K_{a1}K_{a2}c(H^+) + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}, \\ \delta_1 &= \frac{c(HA^{2-})}{c} = \frac{K_{a1}K_{a2}c(H^+)}{c^3(H^+) + K_{a1}c^2(H^+) + K_{a1}K_{a2}c(H^+) + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}, \\ \delta_0 &= \frac{c(A^{3-})}{c} = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{c^3(H^+) + K_{a1}c^2(H^+) + K_{a1}K_{a2}c(H^+) + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}, \\ \delta_3 + \delta_2 + \delta_1 + \delta_0 &= 1.\end{aligned}$$

5. 弱碱解离分布分数:

一元碱 BOH :

$$\begin{aligned}\delta_1 &= \frac{c(B^+)}{c} = \frac{K_b}{c(OH^-) + K_b}, \\ \delta_0 &= \frac{c(BOH)}{c} = \frac{c(OH^-)}{c(OH^-) + K_b}, \\ \delta_1 + \delta_0 &= 1;\end{aligned}$$

二元碱 $B(OH)_2$:

$$\begin{aligned}\delta_2 &= \frac{c(B^{2+})}{c} = \frac{K_{b1}K_{b2}}{c^2(OH^-) + K_{b1}c(OH^-) + K_{b1}K_{b2}}, \\ \delta_1 &= \frac{c(B(OH)^+)}{c} = \frac{K_{b1}c(OH^-)}{c^2(OH^-) + K_{b1}c(OH^-) + K_{b1}K_{b2}}, \\ \delta_0 &= \frac{c(B(OH)_2)}{c} = \frac{K_{b1}K_{b2}}{c^2(OH^-) + K_{b1}c(OH^-) + K_{b1}K_{b2}}, \\ \delta_2 + \delta_1 + \delta_0 &= 1.\end{aligned}$$

三元碱 $B(OH)_3$:

$$\begin{aligned}\delta_3 &= \frac{c(B^{3+})}{c} = \frac{K_{b1}K_{b2}K_{b3}}{c^3(OH^-) + K_{b1}c^2(OH^-) + K_{b1}K_{b2}c(OH^-) + K_{b1}K_{b2}K_{b3}}, \\ \delta_2 &= \frac{c(B(OH)_2^+)}{c} = \frac{K_{b1}K_{b2}c(OH^-)}{c^3(OH^-) + K_{b1}c^2(OH^-) + K_{b1}K_{b2}c(OH^-) + K_{b1}K_{b2}K_{b3}}, \\ \delta_1 &= \frac{c(B(OH)^{2+})}{c} = \frac{K_{b1}c^2(OH^-)}{c^3(OH^-) + K_{b1}c^2(OH^-) + K_{b1}K_{b2}c(OH^-) + K_{b1}K_{b2}K_{b3}}, \\ \delta_0 &= \frac{c^3(B(OH)_3)}{c} = \frac{c^3(OH^-)}{c^3(OH^-) + K_{b1}c^2(OH^-) + K_{b1}K_{b2}c(OH^-) + K_{b1}K_{b2}K_{b3}}, \\ \delta_3 + \delta_2 + \delta_1 + \delta_0 &= 1.\end{aligned}$$

8 氧化还原反应与电化学

1. 电极电势计算电动势:

$$E^{\ominus} = E_{+}^{\ominus} - E_{-}^{\ominus}.$$

2. 与热力学建立联系:

$$\Delta_r G_m = -zE_{\text{池}}F.$$

通过此公式可以计算多个反应相加（减）的总反应的电动势.

3. 表态与非标态:

$$E_{\text{池}} = E_{\text{池}}^{\ominus} + \frac{RT}{F} \ln \frac{c(\text{氧化型})}{c(\text{还原型})}.$$

4. 元素不同价态电极电势的计算:

$$\begin{array}{c} \text{A} \xrightarrow[z_1 e^-]{E_1^{\ominus}} \text{B} \xrightarrow[z_2 e^-]{E_2^{\ominus}} \text{C} \\ \hline \text{A} \xrightarrow[z_3 e^-]{E_3^{\ominus}} \text{C} \end{array}$$

$$z_3 e^- = (z_1 + z_2) e^-$$

$$E_3^{\ominus} = \frac{z_1 E_1^{\ominus} + z_2 E_2^{\ominus}}{z_1 + z_2}.$$

更普遍地,

$$\begin{array}{c} \text{A} \xrightarrow[z_1 e^-]{E_1^{\ominus}} \text{B} \xrightarrow[z_2 e^-]{E_2^{\ominus}} \text{C} \cdots \cdots \text{D} \xrightarrow[z_n e^-]{E_n^{\ominus}} \text{X} \\ \hline \text{A} \xrightarrow[ze^-]{E^{\ominus}} \text{X} \end{array}$$

$$ze^- = (z_1 + z_2 + \cdots + z_n) e^-$$

$$E^{\ominus} = \frac{z_1 E_1^{\ominus} + z_2 E_2^{\ominus} + \cdots + z_n E_n^{\ominus}}{z_1 + z_2 + \cdots + z_n}.$$

参考文献

- [1] 宋天佑, 程鹏, 徐家宁, 王莉. 无机化学 (上册) [M]. 第 3 版. 北京: 高等教育出版社, 2024.6.
- [2] 武汉大学, 中国科学技术大学, 中山大学, 吉林大学. 分析化学 (上册) [M]. 第 6 版. 北京: 高等教育出版社, 2024.12.